- ஓர் இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களை பற்றி தன்மை காட்டி மூலம் $(\Delta = b^2 - 4ac)$ பின்வருமாறு அறியலாம்.
  - (i) $\Delta > 0$ எனில், மூலங்கள் மெய், சமமல்ல.
  - (ii) $\Delta = 0$ எனில், மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம்.
  - (iii) $\Delta < 0$ எனில், மூலங்கள் மெய் எண்கள் அல்ல.
- இருபடிச் சமன்பாட்டை வரைபடம் மூலம் தீர்த்தல்.
- செவ்வக வடிவில் நிரை மற்றும் நிரல்களால் உறுப்புகளை வரிசைப்படுத்தும் அமைப்பு அணி எனப்படும்.
- 'A' என்ற அணியில் m நிரைகளும் n நிரல்களும் இருப்பின் 'A' –யின் வரிசை (நிரைகளின் எண்ணிக்கை) $\times$ (நிரல்களின் எண்ணிக்கை) ஆகும். இதனை $m \times n$ என எழுதலாம். $m \times n$ என்பது m மற்றும் n –யின் பெருக்கற்பலன் அல்ல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
- அணிகளின் வகைகள்
  - (i) ஓர் அணியில் ஒரே ஒரு நிரையும், பல நிரல்களும் இருந்தால் அவ்வணி நிரை அணி எனப்படும். நிரை அணியை நிரை வெக்டர் (row vector) எனவும் கூறலாம்.
  - (ii) ஓர் அணியில் ஒரே ஒரு நிரலும், பல நிரைகளும் இருந்தால், அவ்வணி நிரல் அணி எனப்படும். நிரல் அணியை நிரல் வெக்டர் எனவும் கூறலாம்.
  - (iii) ஓர் அணியின் நிரைகளின் எண்ணிக்கையானது நிரல்களின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமாக இருப்பின் அவ்வணி சதுர அணி எனப்படும்.
  - (iv) ஓர் அணியிலுள்ள அனைத்து உறுப்புகளும் பூச்சியம் எனில், அந்த அணி பூச்சிய அணி அல்லது வெற்று அணி எனப்படும்.
  - (v) A என்ற அணியின் நிரைகளை நிரல்களாகவும் அல்லது நிரல்களை நிரைகளாகவும் மாற்றக் கிடைக்கும் அணி A–யின் நிரை நிரல் மாற்று அணி எனப்படும். இதனை A^T எனக் குறிக்கலாம்.
  - (vi) ஒரு சதுர அணியில் முதன்மை மூலை விட்டத்திற்கு மேலேயும் கீழேயும் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளும் பூச்சியங்கள் எனில் அந்த அணி மூலைவிட்ட அணி எனப்படும்.
  - (vii) ஒரு மூலைவிட்ட அணியில் முதன்மை மூலைவிட்ட உறுப்புகள் அனைத்தும் சமமாக இருப்பின் அந்த அணி திசையிலி அணி எனப்படும்.
  - (viii) ஒரு சதுர அணியில் முதன்மை மூலைவிட்ட உறுப்புகள் ஒவ்வொன்றும் 1 ஆகவும் மற்ற அனைத்து உறுப்புகளும் பூச்சியம் எனில், அந்த அணி சமனி அணி அல்லது அலகு அணி எனப்படும்.
  - (ix) ஒரு சதுர அணியில் முதன்மை மூலைவிட்டத்திற்கு மேலே உள்ள உறுப்புகள் அனைத்தும் பூச்சியம் எனில், அந்த அணி கீழ்முக்கோண அணி எனப்படும். ஒரு சதுர அணியில் முதன்மை மூலைவிட்டத்திற்குக் கீழே உள்ள உறுப்புகள் அனைத்தும் பூச்சியமாக இருந்தால் அந்த அணி மேல் முக்கோண அணி எனப்படும்.
  - (x) அணிகள் A மற்றும் B ஆகியவற்றின் வரிசைகள் மற்றும் A–யில் உள்ள ஒவ்வோர் உறுப்பும் B–யில் உள்ள ஒத்த உறுப்புகளுக்குச் சமம் எனில், A மற்றும் B ஆகியவை சம அணிகள் எனப்படும். அதாவது, $a_{ij} = b_{ij} \ \forall \ i, j$.

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 163 12/27/2024 4:37:29 PM